CATMIUM
Urban Acoustic Intelligence

The Problem

ใครคือจำเลยตัวจริงของฝุ่น PM2.5 ในเมือง

65%

ของฝุ่น PM2.5 ในกทม.
มาจาก มลพิษจากยานพาหนะ

27%

รถกระบะ

การดัดแปลงและบรรทุกหนัก ทำให้เครื่องยนต์ทำงานเกินกำลัง เผาไหม้ไม่หมด จนเกิดควันดำ

24%

รถบรรทุกหนัก

ปล่อยปริมาณเขม่าต่อคันสูงที่สุด เนื่องจากการใช้เครื่องยนต์ดีเซลเก่า และขาดการบำรุงรักษา ทำให้หัวฉีดตันและปล่อยควันดำสะสม

8%

รถโดยสารสาธารณะ

การเร่ง-เบรกบ่อยในเมืองจราจรติดขัด กระตุ้นการฉีดน้ำมันหนาแน่นเกินจำเป็น

3%

รถยนต์ส่วนบุคคล

จำนวนรถที่หนาแน่นที่สุดในชั่วโมงเร่งด่วน ก่อให้เกิดฝุ่นสะสมในพื้นที่ปิดระบายยาก

3%

รถจักรยานยนต์

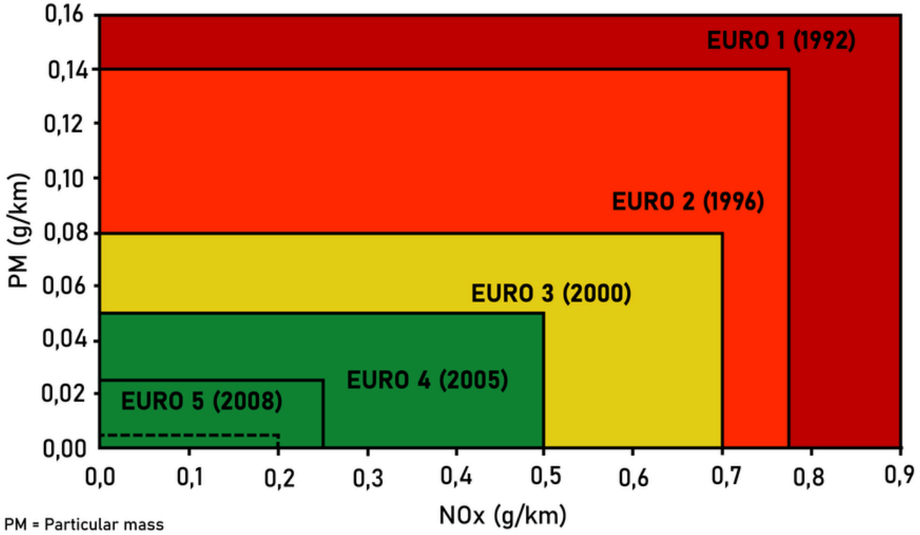
จำนวนกว่า 4 ล้านคันกระจายตัวปล่อยควันพิษในจุดที่รถใหญ่เข้าไม่ถึง แม้จะไม่ใช่เครื่องยนต์ดีเซล

ข้อมูลจาก: ฝุ่น PM 2.5 ในกรุงเทพฯ มาจากไหน? พร้อมแนวทางการป้องกัน, Assessment of Air Pollutant Emissions from Road Transport in Thailand

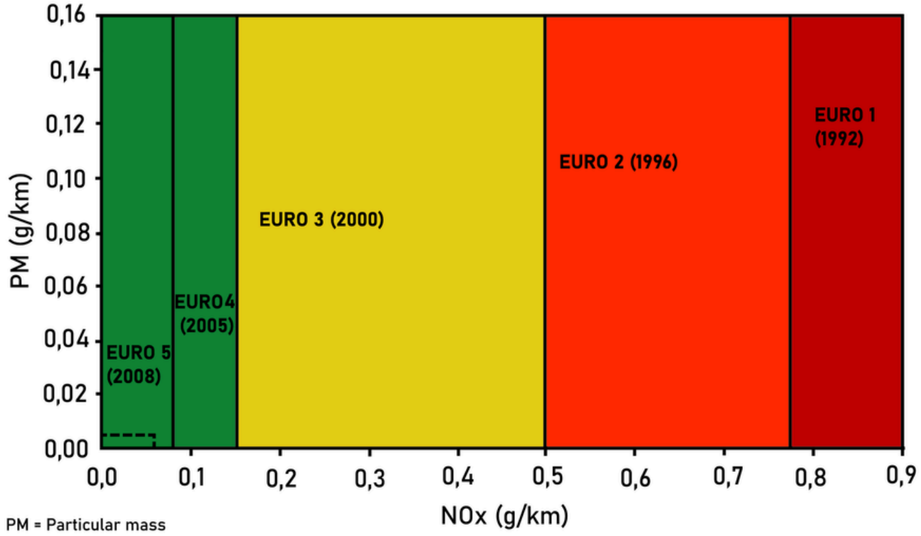
Current Mitigation Measure

มาตรฐานควบคุมการปล่อยมลพิษ Euro 5 และ Euro 6

NOx and PM emission standards for diesel cars



NOx and PM emission standards for petrol cars



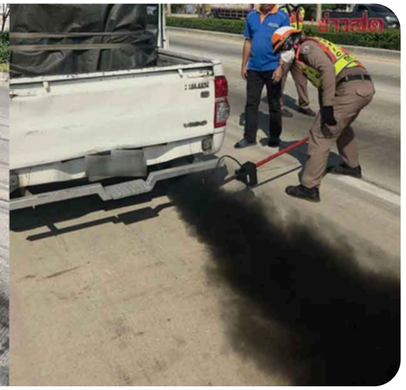
มาตรฐานควบคุมการปล่อยมลพิษ

กำหนดเพดานการปล่อยควันดำและสารพิษ (เช่น NOx, PM) ให้ต่ำลง รถที่ผลิตใหม่ตามมาตรฐานนี้จึงต้องมีระบบ/อุปกรณ์ควบคุมไอเสียที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น ตัวกรองอนุภาค (DPF) และระบบบำบัดไอเสียต่าง ๆ เพื่อให้ปล่อยมลพิษน้อยลง

แม้จะเริ่มใช้มาตรฐาน EURO 5 และ EURO 6 ในรถรุ่นใหม่ แต่รถเก่าที่ปล่อยมลพิษสูงยังคงใช้งานอยู่เป็นจำนวนมาก
เพราะยังไม่มีกฎหมายกำหนดอายุการใช้งานรถยนต์และระบบจัดการรถสิ้นสภาพที่ชัดเจน

Current Limitations

ข้อจำกัดที่ทำให้การตรวจตราไม่ทั่วถึง



สถิติรถควันดำ 3 ปีย้อนหลัง

ผลการตรวจวัดควันดำ	ตรวจรถทั้งสิ้น (คัน) ส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค		รถควันดำ พ่นห้ามใช้ (คัน)	ตักเตือน
ปีงบ 2562 (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62)	ส่วนกลาง	23,947	197	
	ส่วนภูมิภาค	101,235	3,386	
รวม		125,182	3,583	
ปีงบ 2563 (1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63)	ส่วนกลาง	166,689	406	
	ส่วนภูมิภาค	321,882	3,946	
รวม		466,371	4,352	
ปีงบ 2564 (1 ต.ค. 63 - 25 ต.ค. 63)	ส่วนกลาง	23,756	17	9
	ส่วนภูมิภาค	16,504	205	
รวม		40,260	222	

เรียกตรวจ 100 คัน เจอจริงเพียง 1 คัน

งบประมาณและเวลาของเจ้าหน้าที่
ถูกใช้ไปกับการตรวจสอบรถที่ไม่ผิดเกือบทั้งหมด

เพิ่มเติม: หากตรวจเจอจะติดป้าย **ห้ามใช้ชั่วคราว**(สีเหลือง) พร้อมปรับ 1,000 บาท หากไม่ซ่อมบำรุงให้ผ่านเกณฑ์ใน 60 วัน จะถูกพ่น **ห้ามใช้ถาวร**(สีแดง) พร้อมปรับ 5,000 บาท

ข้อจำกัดของด่านตรวจควันดำ

ข้อจำกัดด้านเวลา

ปฏิบัติงานได้เฉพาะกลางวัน
เปิดช่องว่างให้วิ่งหลบเลี่ยง

ความครอบคลุมต่ำ

การสุ่มเรียกตรวจทีละคัน ครอบคลุม
รถได้เพียง **1.29%** ของรถทั้งหมด

การจราจรติดขัด

การตั้งด่านแบบเรียกจอด ก่อให้
เกิดปัญหาจราจร

ข้อจำกัดทางร่างกาย

มลพิษและความร้อนทั้งวัน อาจก่อให้
เกิดความเหนื่อยและความผิดพลาด

ข้อมูลจาก: ThaiPBS

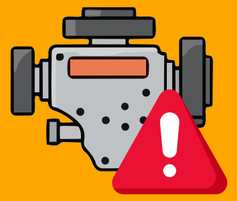
The Root Cause

ควันดำคือปลายเหตุ ต้นตอแท้จริงคือ "เครื่องยนต์ที่ผิดปกติ"

หัวฉีดตัน

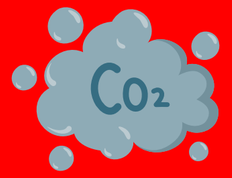
เทอร์โบรั่ว

เครื่องหลวม



การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์

ปล่อยมลพิษ



ก๊าซพิษ
(Secondary PM)

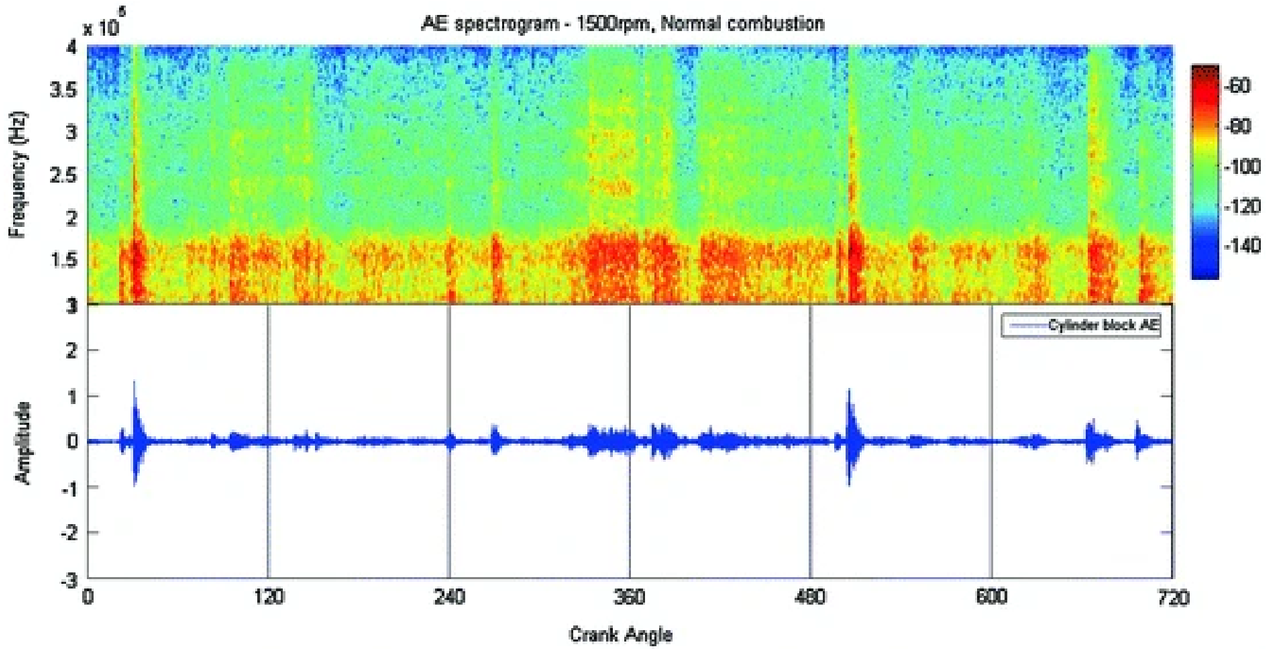
ควันดำ
(PM 2.5)

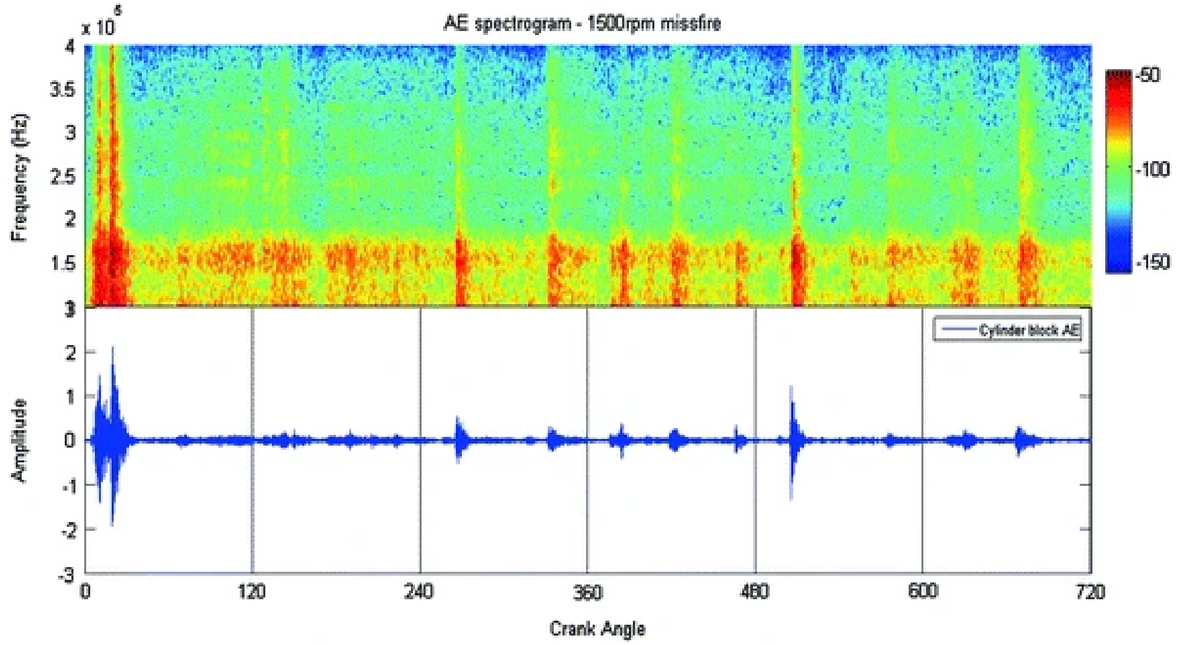
รถที่ปล่อยมลพิษ PM2.5 ทุกคันมีปัญหา การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ เสมอ

รถควันดำทุกคันปล่อยมลพิษ แต่รถที่ปล่อยมลพิษไม่ได้ปล่อยควันดำเสมอไป

The Sound Insight

ทุกความผิดปกติมี "เสียง" ซ่อนอยู่เสมอ





เครื่องยนต์เผาไหม้ ปกติ

กราฟแสดงยอดคลื่นเรียงตัวเป็นระเบียบตามจังหวะจุดระเบิดปกติ (Integer Harmonics: 1.0x, 2.0x)
สะท้อนถึงแรงดันในกระบอกสูบที่เสถียรและไร้มลพิษ

เครื่องยนต์เผาไหม้ ไม่สมบูรณ์

พบคลื่นแทรกที่ผิดปกติปรากฏขึ้นในย่านความถี่ต่ำ (Sub-harmonics: 0.5x Order)
ซึ่งเป็นหลักฐานทางฟิสิกส์ของการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์และหัวฉีดอุดตัน

การ เผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ จากอุปกรณ์ชำรุด (เช่น หัวฉีดตัน, เทอร์โบรั่ว, เครื่องหลวม) จะก่อให้เกิด คลื่นเสียงความถี่เฉพาะ ที่แตกต่างจากรถปกติ

ข้อมูลจาก: Diesel Engine Problems, Acoustic Emission Signals and Simulated Misfire Faults

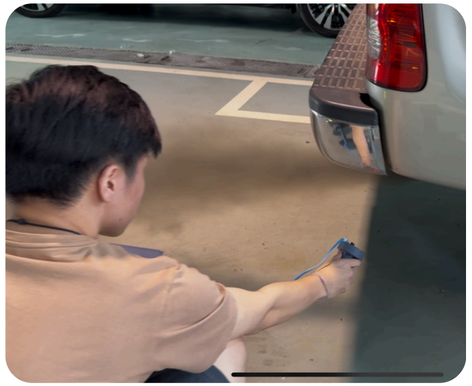
Strategic Validation

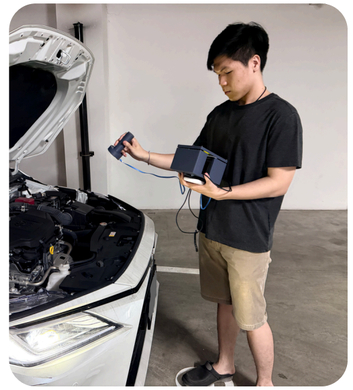
พิสูจน์จริงในสนามร่วมกับผู้นำตลาด (Toyota K.Motors)

TOYOTA K. MOTORS

โตโยต้า เค.มอเตอร์ส (สำนักงานใหญ่)

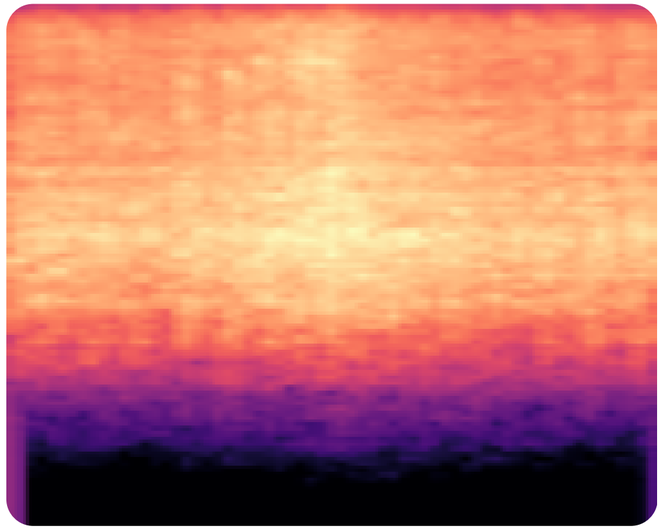
769 ถ.สุขุมวิท 43 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

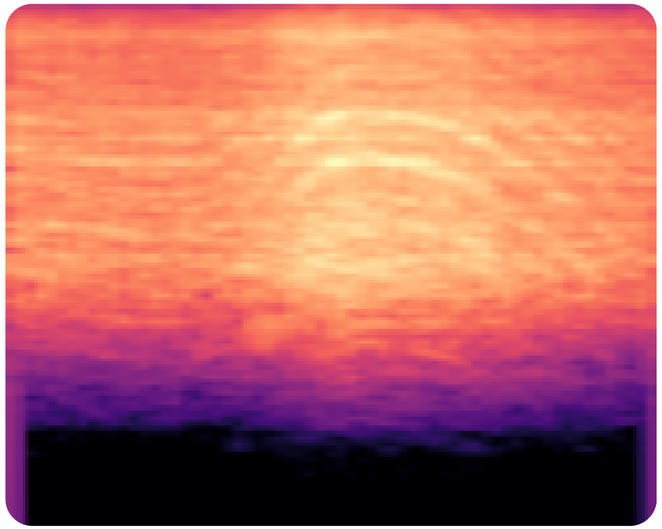




The Dataset

ความแม่นยำ 93.29% จากข้อมูลเสียงกว่า 1,500 ตัวอย่าง





เครื่องยนต์เผาไหม้ ปกติ

การกระจายตัวของคลื่นเสียงมีความสม่ำเสมอ
แสดงถึงจังหวะการจุดระเบิดของลูกสูบที่ราบรื่น
ห้องเผาไหม้ทำงานสมบูรณ์ โอกาสเกิดควันดำต่ำ

เครื่องยนต์เผาไหม้ ไม่สมบูรณ์

เส้นตั้งสีเหลือง-แดงที่พุ่งขึ้นมาอย่างโดดเด่นใน
สะท้อนถึงการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์
เกิดจากหัวฉีดจ่ายน้ำมันผิดปกติและเป็นต้นเหตุของ PM2.5

อุปกรณ์เสียงเครื่องยนต์

อุปกรณ์เก็บเสียงต้นแบบที่ทีมประกอบขึ้นเองโดยใช้ Raspberry Pi เชื่อมต่อกับ Microphone Array และขึ้นรูปเคสด้วย 3D Printer เพื่อให้เราสามารถลงพื้นที่เก็บข้อมูลเสียงจริง

93.29%

ความแม่นยำของ AI

1,500+

ตัวอย่างเสียงเครื่องยนต์

องค์ประกอบของชุดข้อมูล

45%

รถยนต์เผาไหม้ปกติ
(การเผาไหม้สมบูรณ์, จุดระเบิดปกติ)

55%

รถยนต์เผาไหม้ไม่สมบูรณ์
(หัวฉีดพัง, เทอร์โบรั่ว, เครื่องหลวม)

CATMiUM

Cognitive Acoustic Traffic Monitoring and Intelligent Urban Module

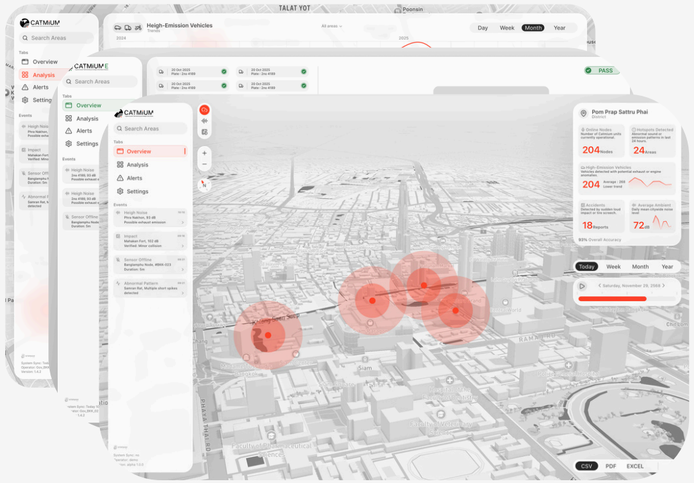
Product Overview

CatMium สถานีคัดกรองยานพาหนะเสี่ยงจากเสียงเครื่องยนต์

Edge Hardware

Acoustic AI

Dashboard



ฟังเสียงเครื่องยนต์ / จับป้ายทะเบียน / รุ่นรถรถ
นำส่งข้อมูลให้ AI ประมวลผลต่อไป

วิเคราะห์เครื่องยนต์จากคลื่นเสียง
เพื่อแยกรถที่เครื่องยนต์ผิดปกติออกจากรถที่มีอาการปกติ

แสดงพิกัดและข้อมูลรถยนต์
เพื่อนำข้อมูลไปดำเนินการต่อได้ทันที

Hardware: Drive-Thru Station

กล่องอุปกรณ์ฟังเสียงและบันทึกภาพ

ติดตั้งง่าย ไม่ขุดถนน

อุปกรณ์สามารถยึดเกาะกับเสาไฟ กทม. เสาสัญญาณจราจร หรือโครงสร้างเดิมที่มีอยู่ได้ทันที ไม่ต้องปิดการจราจร ไม่ต้องขุดเจาะผิวถนน

ทำงานอัตโนมัติ 24/7

ทลายข้อจำกัดของการตั้งด่านควันดำแบบเดิมที่ต้องใช้คนจำนวนมากและทำได้แค่บางเวลา ระบบของเราเฝ้าระวังได้ตลอด 24 ชั่วโมง และหลบเลี่ยงได้ยาก

ขยายระบบได้รวดเร็วทั่วเมือง

ต้นทุนอุปกรณ์ต่อจุดต่ำ และทำงานแบบ Standalone ได้ ทำให้สามารถขยายการติดตั้งจากระดับนำร่องไปสู่ระดับ 1,000 จุดทั่วเมืองได้อย่างรวดเร็ว

ทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ออกแบบมาเพื่อรับมือกับสภาพแวดล้อมริมถนนเมืองไทยโดยเฉพาะ ตัวเครื่องทนความร้อนสูง กันน้ำกันฝุ่นระดับ IP67 และมีกล่องนิรภัยป้องกันการงัดแงะ

Acoustic AI: Core Technology

AI วิเคราะห์เสียงเครื่องยนต์

ข้อมูลดิบ (Raw Data)

ชุดข้อมูลเสียง (Acoustic Data)

- เสียงรอบเดินเบาและจังหวะจุดระเบิด
- ความถี่คลื่นเสียงจากปลายท่อไอเสีย
- รูปแบบเสียงการขับขี่

ชุดข้อมูลภาพ (Visual Data)

- ภาพถ่ายป้ายทะเบียน
- ภาพรวมของตัวรถ
- ภาพนิ่งของควันจากท่อไอเสีย

ผลการวิเคราะห์ (Insights)

สุขภาพเครื่องยนต์

ระบุความบกพร่องภายในเครื่องยนต์ (เช่น หัวฉีดอุดตัน, เทอร์โบรั่ว, หรือเครื่องหลวม) ได้จากการตรวจจับย่านความถี่เสียง | Reference

ความเสี่ยงด้านมลพิษ

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเสียงเครื่องยนต์ที่ผิดปกติกับการปล่อยมลพิษ (PM 2.5 และก๊าซพิษ) | Reference

การดัดแปลงสภาพรถ

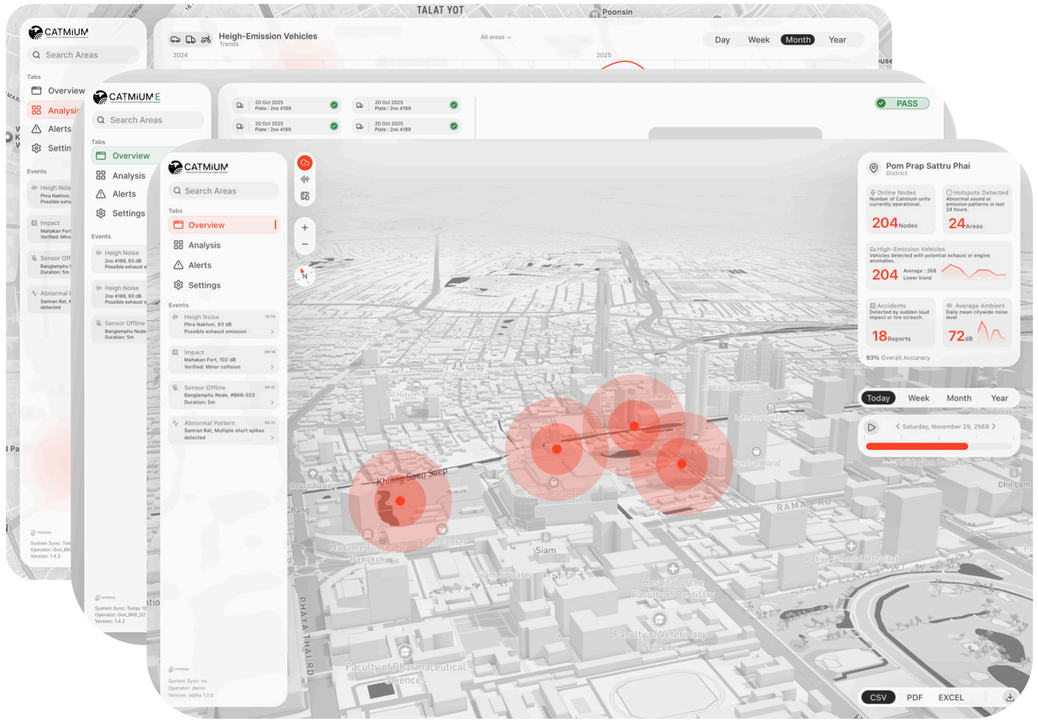
AI ตรวจพบรถที่ดัดแปลงผิดกฎหมาย (เช่น ทะลวงท่อ ตัดแคตฯ หรือถอด DPF) ได้จากเสียง แม้มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า | Reference

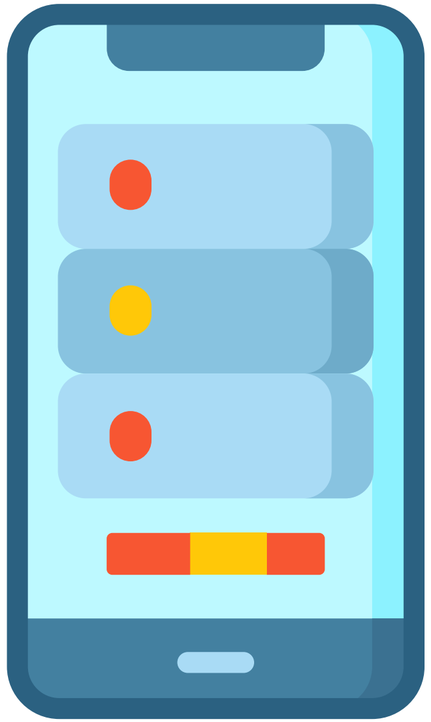
รถบรรทุกน้ำหนักเกิน

ถ้าเสียงเครื่องยนต์บอกว่าเร่งรอบสูงมาก แต่ความเร็วรถต่ำ รถมีความเฉื่อยสูงผิดปกติ → น่าจะบรรทุกหนัก

Software: Reporting Platform

แสดงผลผ่านแดชบอร์ดและแชทไลน์





Center Dashboard (B2G / B2B FIeet Manager)

แพลตฟอร์มศูนย์กลางที่รวบรวมข้อมูลจากเซนเซอร์ทุกจุดมาวิเคราะห์และแสดงผลภาพรวม
เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถเจาะลึกข้อมูลและตัดสินใจวางกลยุทธ์ได้อย่างแม่นยำ

LINE Mobile Notification (B2G / B2B Driver)

ระบบส่งการแจ้งเตือนเหตุการณ์ผิดปกติและรายงานผลแบบทันท่วงทีผ่านแอปพลิเคชัน LINE
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถรับทราบข้อมูลและลงพื้นที่จัดการปัญหาได้ทันทีจากทุกที่ทุกเวลา

The Business Ecosystem

แนวทางการพัฒนาธุรกิจ

AI วิเคราะห์เครื่องยนต์ด้วยเสียง

AI-Powered Acoustic Vehicle Analysis

- เทคโนโลยี AI วิเคราะห์และวินิจฉัยสภาพเครื่องยนต์จาก **"เสียง"**
- มี Start-Up เริ่มทำแล้วในต่างประเทศคือ **V2M**
- ตรวจสอบได้ทันทีโดยไม่ต้อง **สัมผัสตัวรถ** หรือ **รื้อถอนชิ้นส่วน**

Emission Screening System (B2G)

โซลูชันช่วยเจ้าหน้าที่ **"ชี้เป้า"** รถที่ปล่อยควันดำและมลพิษ โดยไม่ต้องตั้งด่านสุ่มตรวจ

Key Value:

- ลดฝุ่น PM2.5 ที่ต้นเหตุ
- ลดภาระงานเจ้าหน้าที่

Fleet Monitoring (B2B)

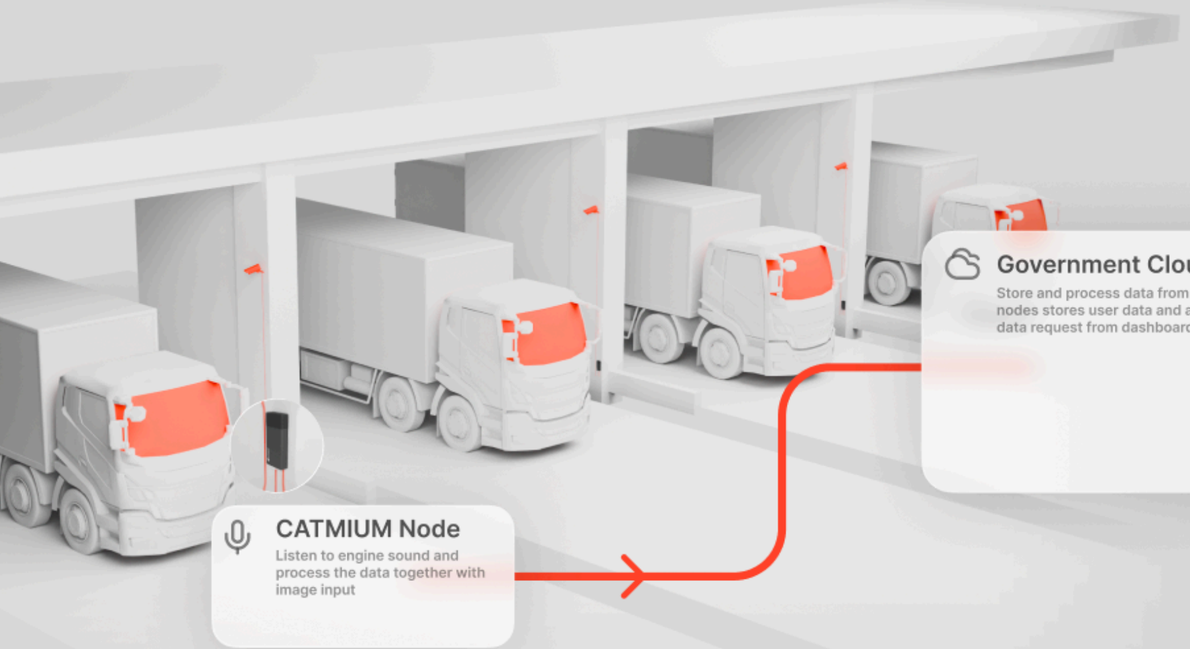
โซลูชันสำหรับธุรกิจ **ขนส่ง** เพื่อแจ้งเตือนอาการผิดปกติของรถบรรทุก **"ก่อนที่จะพัง"**

Key Value:

- ลดต้นทุนการบำรุงรักษาได้เฉลี่ย 25-30%
- ลดค่าน้ำมัน 10 - 15% ของค่าน้ำมันต่อคัน/เดือน

B2G Workflow: Pre-Screening Tools

กระบวนการคัดกรองยานพาหนะปล่อยมลพิษอัตโนมัติ



CATMIUM Node

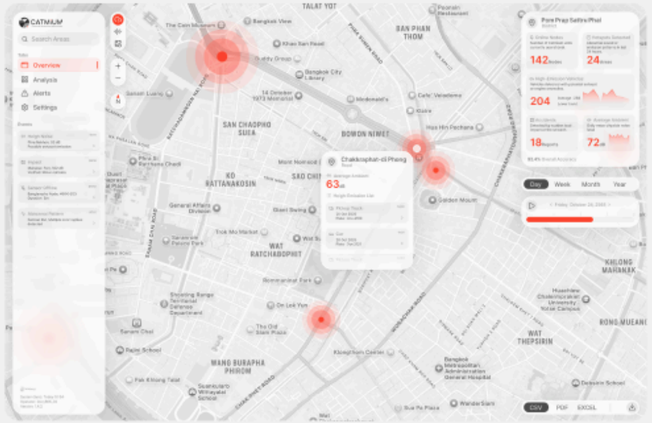
Listen to engine sound and process the data together with image input

Government Cloud

Store and process data from CATMIUM nodes stores user data and also handle data request from dashboard

Monitoring Platform

Display dashboard of locations and abnormal car detection report and statistic



B2B Workflow: Pre-Screening Tools

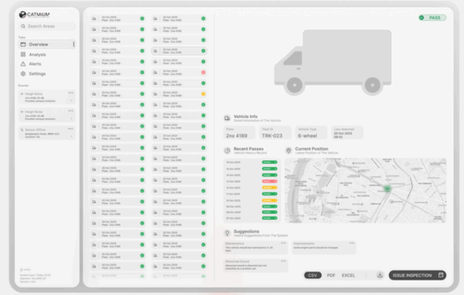
กระบวนการตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ยานพาหนะอัตโนมัติ

CCTV
Used to detect cars license plate

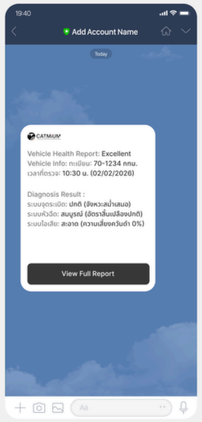
CATMIUM Cloud
Store and process data from CATMIUM nodes stores user data and also handle data request from dashboard

CATMIUM Node
Listen to engine sound and process the data together with image input

Fleet Manager Dashboard
Display dashboard system reports and per car detailed condition on desktop devices



Driver App & Realtime Alearts
Display car condition and alerts to the driver or car owner using messaging appilication



Project Roadmap

แผนการดำเนินงานและกลยุทธ์การเติบโตทางธุรกิจ

1

2

3

4

Research
Product-Market Fit

วิเคราะห์ตลาดและปัญหา

ศึกษาโครงสร้างธุรกิจขนส่งและเจาะลึกปัญหาของกลุ่มรถบรรทุกหนักและรถกระบะ

กำหนดทิศทางผลิตภัณฑ์

วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้เพื่อออกแบบ Product ที่ตอบโจทย์ปัญหาและสร้างจุดขายที่ชัดเจน

B2B – Fleet Monitoring

Development
R&D + Partnership

พัฒนา AI พร้อมงานวิจัยยืนยัน

พัฒนาโมเดล AI และตีพิมพ์ผลงานวิจัยเพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันความแม่นยำทางเทคนิค

ร่วมกับพันธมิตร

ร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ เช่น Toyota, Isuzu เพื่อขยายฐานข้อมูลเสียงเครื่องยนต์

จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

ยื่นจดอนุสิทธิบัตรในอัลกอริทึมที่พัฒนาขึ้น

Pilot Phase
Regulatory Sandbox

ทดสอบการใช้งานจริง

ติดตั้งระบบกับ Fleet รถบรรทุกเพื่อทดสอบความแม่นยำในสภาพงานจริง

สร้างกรณีศึกษาความคุ้มค่า

พิสูจน์ตัวเลขการลดต้นทุน เพื่อใช้ปิดการขายกับลูกค้าเอกชน

Commercialize
B2B

บริหารจัดการสิทธิประโยชน์

หารือแนวทางการนำผลงานไปใช้เชิงพาณิชย์และการจัดสรรผลประโยชน์ร่วมกับ ปตท. ให้ถูกต้องตามเงื่อนไขสัญญาโครงการ

บริหารจัดการสิทธิประโยชน์

หารือแนวทางการนำผลงานไปใช้เชิงพาณิชย์และการจัดสรรผลประโยชน์ร่วมกับ ปตท. ให้ถูกต้องตามเงื่อนไขสัญญาโครงการ

Project Roadmap

แผนการดำเนินงานและกลยุทธ์การเติบโตทางธุรกิจ

5 6 7

B2G – Fleet Monitoring

Development
R&D + Partnership

พัฒนา AI พร้อมงานวิจัยยืนยัน

พัฒนาโมเดล AI และตีพิมพ์ผลงานวิจัยเพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันความแม่นยำทางเทคนิค

ร่วมกับพันธมิตร

ร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ เช่น Toyota, Isuzu เพื่อขยายฐานข้อมูลเสียงเครื่องยนต์

จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

ยื่นจดอนุสิทธิบัตรในอัลกอริทึมที่พัฒนาขึ้น

Pilot Phase
Regulatory Sandbox

ทดสอบการใช้งานจริง

ติดตั้งระบบกับ Fleet รถบรรทุกเพื่อทดสอบความแม่นยำในสภาพงานจริง

สร้างกรณีศึกษาความคุ้มค่า

พิสูจน์ตัวเลขการลดต้นทุน เพื่อใช้ปิดการขายกับลูกค้าเอกชน

Commercialize
B2B

บริหารจัดการสิทธิประโยชน์

หารือแนวทางการนำผลงานไปใช้เชิงพาณิชย์และการจัดสรรผลประโยชน์ร่วมกับ ปตท. ให้ถูกต้องตามเงื่อนไขสัญญาโครงการ

บริหารจัดการสิทธิประโยชน์

หารือแนวทางการนำผลงานไปใช้เชิงพาณิชย์และการจัดสรรผลประโยชน์ร่วมกับ ปตท. ให้ถูกต้องตามเงื่อนไขสัญญาโครงการ

MVP & Pilot Cost Structure

โครงสร้างต้นทุนการพัฒนาต้นแบบและทดสอบนำร่อง (Phase 2-3)

29,750฿
Hardware (Per Station)

Core Computing & Sensors

• **Edge Computing:** NVIDIA Jetson Orin Nano (8GB)	**10,850฿**
• **Storage:** 128GB NVMe M.2 SSD	**1,200฿**
• **Microphone:** RODE VideoMic GO II + Deadcat	**4,900฿**
• **CCTV Camera:** IP Camera 2MP	**1,200฿**

Networking

• **Network Router:** 4G / 5G HAT	**2,000฿**
• **IoT SIM:** AIS IoT SIM	**1,500฿ / Year**
• **PoE Injector:** TP-Link TL-POE2412G	**500฿**

- Optional* Use nearby LAN

Power

• **Power Supply:** DIN-Rail Power Supply 12V	**800฿**
• **Power Protection:** ชุดเบรกเกอร์ AC + อุปกรณ์กันไฟกระชาก	**800฿**

Other

• **Enclosure & Cooling:** ตู้เหล็ก IP66 + พัดลมระบายอากาศ + ฟิลเตอร์	**2,000฿**
• **Wiring & Mounting:** สายไฟ, สาย LAN Outdoor, ราง DIN, หางปลา	**1,000฿**
• **Installation Fee:** ค่าติดตั้งและตั้งค่าระบบ	**3,000฿**

รวมทั้งหมด **28,250฿ / Station + 1,500฿ / Year**

400฿
Cloud Infrastucture (Per Year)

• **Database:** Amazon DynamoDB	**Free (10 GB/month)**
• **Cloud Storage:** AWS S3	**Free (12 months)**
• **Message Broker:** -	**-**
• **Serverless Backend**: AWS Lambda	**Free (1M requests/month)**
• **API Gateway:** Amazon API Gateway	**Free (12 months)**
• **Edge Fleet Management:** BalenaCloud	**Free (10 station)**
• **Security:** Domain + SSL Certificate	**400฿**

รวมทั้งหมด **400฿ / Year**

113,800฿
Operations & Maintenance

• **Maintenance:** ค่าอุปกรณ์ทำความสะอาด + ฟิลเตอร์พัดลม + ค่าเดินทาง	**2,000฿/station**
• **Spare Parts Buffer:** งบสำรองอะไหล่ฉุกเฉิน	**111,800฿/4ชุด**

MVP & Pilot Cost Structure

โครงสร้างต้นทุนการพัฒนาต้นแบบและทดสอบนำร่อง (Phase 2-3)

27,950฿
Hardware (Per Station)

Core Computing & Sensors

Edge Computing: NVIDIA Jetson Orin Nano (8GB)	**10,850฿**
Storage: 128GB NVMe M.2 SSD	**1,200฿**
Microphone: ReSpeaker USB Mic Array v2.0 + PTFE Vent	**3,300฿**
CCTV Camera: IP Camera 2MP	**1,200฿**

Networking

Network Router: 4G / 5G HAT	**2,000฿**
IoT SIM: AIS IoT SIM	**1,500฿ / Year**
PoE Injector: TP-Link TL-POE2412G	**500฿**

Power

Power Supply: DIN-Rail Power Supply 12V	**800฿**
Power Protection: ชุดเบรกเกอร์ AC + อุปกรณ์กันไฟกระชาก	**800฿**

Other

Enclosure & Cooling: ตู้เหล็ก IP66 + พัดลมระบายอากาศ + ฟิลเตอร์	**2,000฿**
Wiring & Mounting: สายไฟ, สาย LAN Outdoor, ราง DIN, หางปลา	**1,000฿**
Installation Fee: ค่าติดตั้งและตั้งค่าระบบ	**3,000฿**

รวมทั้งหมด **27,950฿ / Station + 1,500฿ / Year**

400฿
Cloud Infrastucture (Per Year)

Database: Amazon DynamoDB	**Free (10 GB/month)**
Cloud Storage: AWS S3	**Free (12 months)**
Message Broker: -	**-**
Serverless Backend: AWS Lambda	**Free (1M requests/month)**
API Gateway: Amazon API Gateway	**Free (12 months)**
Edge Fleet Management: BalenaCloud	**Free (10 station)**
Security: Domain + SSL Certificate	**400฿**

รวมทั้งหมด **400฿ / Year**

113,800฿
Operations & Maintenance

Maintenance: ค่าอุปกรณ์ทำความสะอาด + ฟิลเตอร์พัดลม + ค่าเดินทาง	**2,000฿/station**
Spare Parts Buffer: งบสำรองอะไหล่ฉุกเฉิน	**111,800฿/4ชุด**

MVP & Pilot Cost Structure

โครงสร้างต้นทุนการพัฒนาต้นแบบและทดสอบนำร่อง (Phase 2-3)

2,060฿
Hardware (Per Station)

Core Computing & Sensors

• **Edge Computing:** ESP32-S3 N16R8 (8MB)	**300฿**
• **Microphone:** INMP441 Omnidirectional Microphone	**60฿**
• Integrated with external CCTV	

Networking

• **Network Router:** WiFi (แชร์จาก CCTV / อาคารรัฐ)	**0฿**

Power

• **Power Supply:** Adapter 12V	**200฿**

Other

• **Enclosure :** กล่องพลาสติกกันน้ำ IP54	**200฿**
• **Wiring :** สายไฟ	**300฿**
• **Installation Fee:** ค่าติดตั้งและตั้งค่าระบบ	**1,000฿**

รวมทั้งหมด **2,060฿**

400฿
Cloud Infrastucture (Per Year)

• **Database:** Amazon DynamoDB	**Free (10 GB/month)**
• **Cloud Storage:** AWS S3	**Free (12 months)**
• **Message Broker:** -	**-**
• **Serverless Backend**: AWS Lambda	**Free (1M requests/month)**
• **API Gateway:** Amazon API Gateway	**Free (12 months)**
• **Edge Fleet Management:** BalenaCloud	**Free (10 station)**
• **Security:** Domain + SSL Certificate	**400฿**

รวมทั้งหมด **400฿ / Year**

10,240฿
Operations & Maintenance

• **Maintenance:** ค่าอุปกรณ์ทำความสะอาด + ฟิลเตอร์พัดลม + ค่าเดินทาง	**2,000฿ / station**
• **Spare Parts Buffer:** งบสำรองอะไหล่ฉุกเฉิน	**8,240 / 4ชุด**

Business Cost Structure

โครงสร้างต้นทุนการพัฒนาต้นแบบและทดสอบนำร่อง (Phase 2-3)

_____฿
CAPEX

Core Computing & Sensors

- **Edge Computing:** ESP32-S3 N16R8 (8MB) — **300฿**
- **Microphone:** INMP441 Omnidirectional Microphone — **60฿**
- Integrated with external CCTV

Networking

- **Network Router:** WiFi (แชร์จาก CCTV / อาคารรัฐ) — **0฿**

Power

- **Power Supply:** Adapter 12V — **200฿**

Other

- **Enclosure :** กล่องพลาสติกกันน้ำ IP54 — **200฿**
- **Wiring :** สายไฟ — **300฿**
- **Installation Fee:** ค่าติดตั้งและตั้งค่าระบบ — **1,000฿**

รวมทั้งหมด — **2,060฿**

_____฿
OPEX

- **Database:** Amazon DynamoDB — **Free (10 GB/month)**
- **Cloud Storage:** AWS S3 — **Free (12 months)**
- **Message Broker:** - — **-**
- **Serverless Backend**: AWS Lambda — **Free (1M requests/month)**
- **API Gateway:** Amazon API Gateway — **Free (12 months)**
- **Edge Fleet Management:** BalenaCloud — **Free (10 station)**
- **Security:** Domain + SSL Certificate — **400฿**

รวมทั้งหมด — **400฿ / Year**

10,240฿
Operations & Maintenance

- **Maintenance:** ค่าอุปกรณ์ทำความสะอาด + ฟิลเตอร์พัดลม + ค่าเดินทาง — **2,000฿ / station**
- **Spare Parts Buffer:** งบสำรองอะไหล่ฉุกเฉิน — **8,240 / 4ชุด**

Global Use-Case: SoundVue

ระบบตรวจจับรถดัดแปลงและเสียงรบกวนเพื่อการบังคับใช้กฎหมายจราจร

SoundVue

Overview

ระบบกล้องและไมโครโฟน (Acoustic Camera) ที่ทำงานแบบอัตโนมัติบนท้องถนน เพื่อตรวจจับรถยนต์ที่ดัดแปลงท่อไอเสียหรือสร้างเสียงรบกวนเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด โดยระบบจะบันทึกเสียงและถ่ายภาพป้ายทะเบียน (ANPR) เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการบังคับใช้กฎหมายจราจรทันที

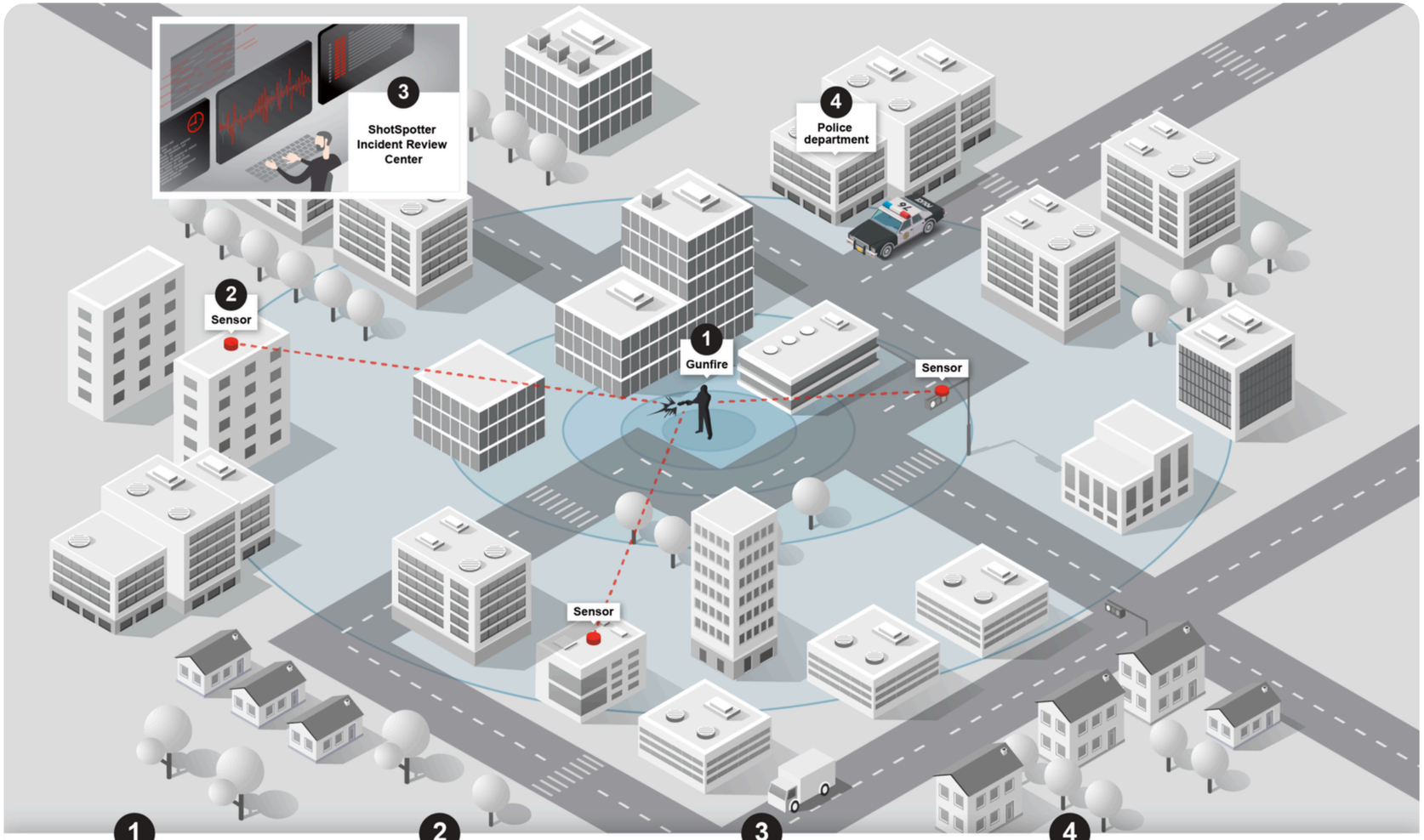
Key Points

Proven Gov-Market Fit: พิสูจน์แล้วในอังกฤษและนิวยอร์กว่า โมเดลธุรกิจแบบนี้ตอบโจทย์หน่วยงานราชการ สามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อนของเมืองได้จริง

CatMium's Adaptation: ปรับจากการ "ออกใบสั่งอัตโนมัติ" เป็น "จุดคัดกรองล่วงหน้า" เพื่อชี้เป้าให้ตำรวจหน้าด่าน ซึ่งตรงกับบริบทข้อกฎหมายของไทยมากกว่า

Global Use Case - ShotSpotter

นวัตกรรมตรวจจับเสียงปืนจากประเทศสหรัฐอเมริกา



1 Gun is fired

When a gun is fired, the sound of a muzzle blast radiates outward.

2 Gunshot is Detected and Located

Acoustic sensors are triggered by the impulsive sound. The sound is classified as a gunshot using artificial intelligence and triangulation determines the precise location.

3 Gunshot is Reviewed

The data is relayed to the ShotSpotter Incident Review Center where analysts quickly audit the data and publish confirmed gunshots to police.

4 Police Respond

Alerts are sent to dispatch centers and patrol officers' smartphones and MDTs for immediate response. The entire process takes less than 60 seconds.

ข้อมูลจาก: รายงาน Independent Audit by Edgeworth Economics (2019-2022)

บริษัท
SoundThinking

มูลค่าบริษัท
102 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ความแม่นยำ
97.63%

การขยายผล
ติดตั้งจริง 170+ พื้นที่

รายละเอียด

- **ระบบตรวจจับเสียงปืน** เพื่อความปลอดภัยสาธารณะ
- ใช้ **Acoustic Triangulation** ในการระบุตำแหน่งและ **AI Classification** ในการวิเคราะห์เสียง
- มีความแม่นยำรวมอยู่ที่ **97.63%** (ตัวเลขปี 2022)

The Team

ประสบการณ์และศักยภาพของทีมพวกเรา

Phanuphong Saphanon

AI Engineer

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- **1st Runner-Up**, Mitr Phol AI Hackathon
- **1st Runner-Up**, The AI Innovators Project 2023
- **AI Engineer**, โปรเจกต์ C-Canteen

Resume

Tanakrit Saengparnkaew

Software Engineer

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- **Business Development Intern,** Blockfint Co.,Ltd.
- **3rd Place**, TESA Top Gun Rally 2025
- **Developer**, โปรเจกต์ C-Canteen

Resume

Piyakorn Sutreerojthakool

Designer

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- **Software Engineer Intern** Blockfint Co.,Ltd.
- **Bronze Medal,** GPSC Young Social Innovator 2023
- **Designer**, โปรเจกต์ C-Canteen

Resume

Ploykwan Taraproncin

Business Strategist

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
สาขาการธนาคารและการเงิน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- **Finalist,** Mackathon Next Gen 2024
- **Gold Medal,** IYIA 2023-2024
- **First Prize**, Halal Scientists Competition and Health Care Innovation 2023 by CU
- **Business Analyst**, โปรเจค C-Canteen

Resume

Chetsada Phummee

Data Analyst

คณะเศรษฐศาตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- **Qualified,** AIS JUMP THAILAND Hackathon 2025
- **Data Analyst**, โปรเจค C-Canteen
- **เชี่ยวชาญ** Python, SQL, และเครื่องมือ BI

Resume

ทีมของเรา

ทีมของเราประกอบด้วยนิสิตจาก **จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย** ที่มีความเชี่ยวชาญทั้งด้าน **ปัญญาประดิษฐ์ (AI)**, **การพัฒนาซอฟต์แวร์**, **การออกแบบ UX/UI**, **การวิเคราะห์ข้อมูล** ทำให้ทีมพวกเราเข้าใจมุมมองทั้งด้านเทคโนโลยีอย่างลึกซึ้ง เพื่อพัฒนาโซลูชันที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงความยั่งยืนในระยะยาว

ความสำเร็จ

KBTG Internship
ได้รับเลือกให้ฝึกงานกับ KBTG

CUNEX Hackathon
ชนะเลิศการแข่งขัน CUNEX Hackathon

C-Canteen
พัฒนาฟีเจอร์โรงอาหารจุฬาฯ

Our Advisory & Data Source

ที่ปรึกษาทางเทคนิคและแหล่งข้อมูลอ้างอิง

โตโยต้า เค.มอเตอร์ส (สำนักงานใหญ่)

769 ซอยสุขุมวิท 43 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

- **Real-world Sandbox:** ใช้พื้นที่ศูนย์บริการฯ เป็นฐานทดสอบระบบทั้งในรูปแบบ Indoor และ Controlled Outdoor
- **Golden Dataset:** ให้บริการรถยนต์กว่า 2,000+ คัน/เดือน
- **Expert Audit:** ผลลัพธ์จาก AI ถูกตรวจสอบเทียบทานกับการวินิจฉัยจริงโดยทีมช่างเทคนิคผู้เชี่ยวชาญของศูนย์ฯ

ที่ปรึกษา

คุณ ชุนกิต เมฆวิไล

ที่ปรึกษาอาวุโสด้านเทคนิคยานยนต์ @ โตโยต้า เค.มอเตอร์ส

- **ประสบการณ์ 30+ ปี:** ด้านการซ่อมบำรุงรถ Toyota
- **ผู้วางรากฐานทฤษฎี:** ให้คำปรึกษาหลักในการวางกรอบทฤษฎี เชื่อมโยงเสียงเครื่องยนต์กับความสมบูรณ์ของห้องเผาไหม้

คุณ ฉัตรชัย จันทจร

ช่างเทคนิคระดับ 3 @ โตโยต้า เค.มอเตอร์ส

- **ประสบการณ์ 14+ ปี:** ด้านการวิเคราะห์อาการเสียรถยนต์
- **ผู้จำลองสถานการณ์:** ออกแบบและสร้างสถานการณ์จำลองความผิดปกติของรถยนต์ เพื่อสร้างชุดข้อมูลสำหรับสอน AI

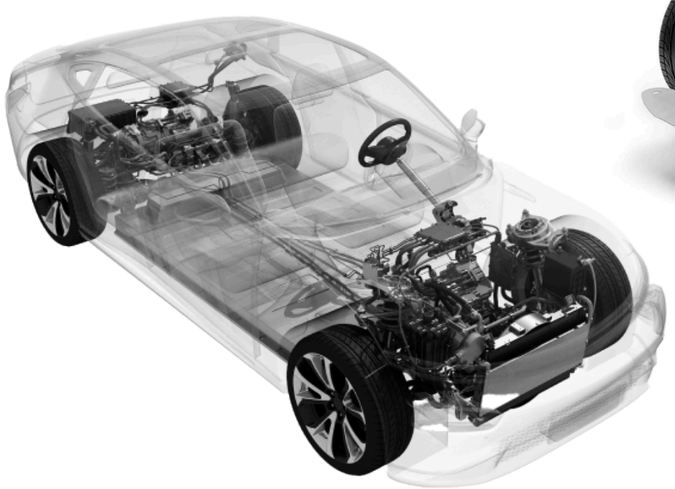
CATMiUM

Cognitive Acoustic Traffic Monitoring and Intelligent Urban Module

Appendix

Global Use-Case: V2M-One

AI วิเคราะห์ความผิดปกติของเครื่องยนต์ผ่านเสียง เพื่อประเมินสภาพและความเสื่อมโทรมของรถ



Overview

โซลูชัน Deep Tech ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ด้านเสียง (Acoustic AI) ในการฟังและวิเคราะห์ความผิดปกติของเครื่องยนต์เพื่อประเมินสภาพการเผาไหม้ ความเสื่อมโทรมของอะไหล่ และคาดการณ์ปัญหาของรถยนต์ล่วงหน้า

Key Points

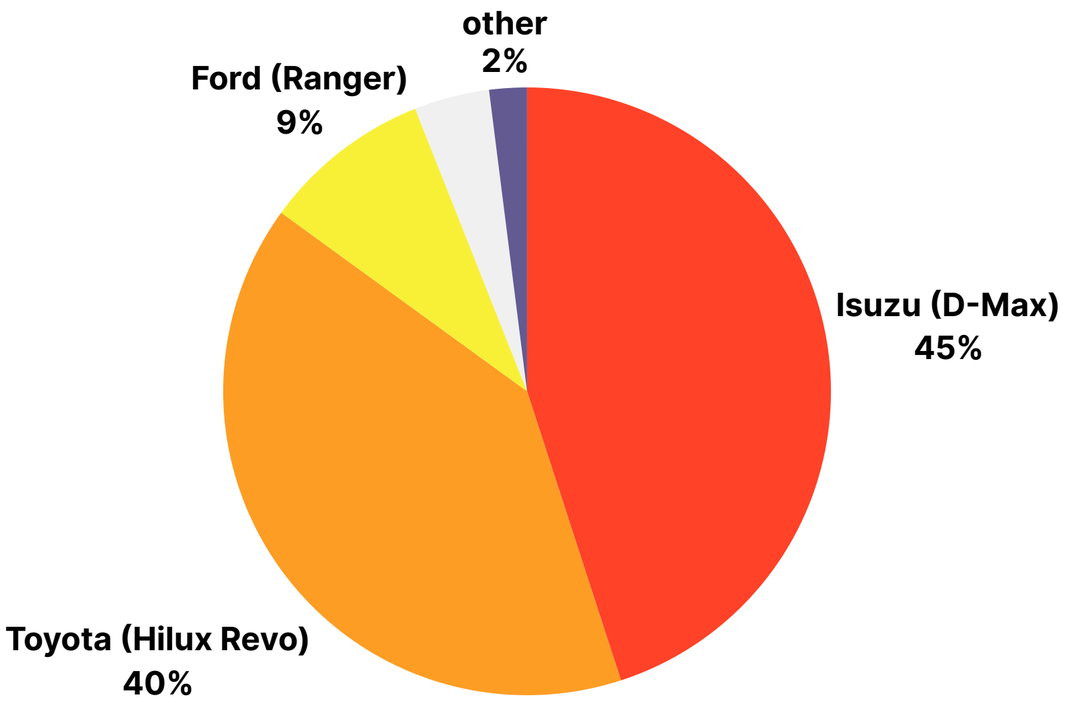
Core Tech Validation: เป็นข้อพิสูจน์เชิงประจักษ์ว่า "คลื่นเสียง" สามารถใช้แยกแยะความผิดปกติของการเผาไหม้ในกระบอกสูบเครื่องยนต์ได้จริง

From B2B to B2G: จากการติดเซนเซอร์รายคันสู่ AI ริมถนน ตรวจรถได้หลักหมื่นคัน/วัน โดยไม่ต้องบังคับติดตั้ง

Market Coverage

จับมือผู้นำตลาดเพียง 2 ราย ก็ครอบคลุมแหล่งกำเนิดฝุ่นกว่า 85%

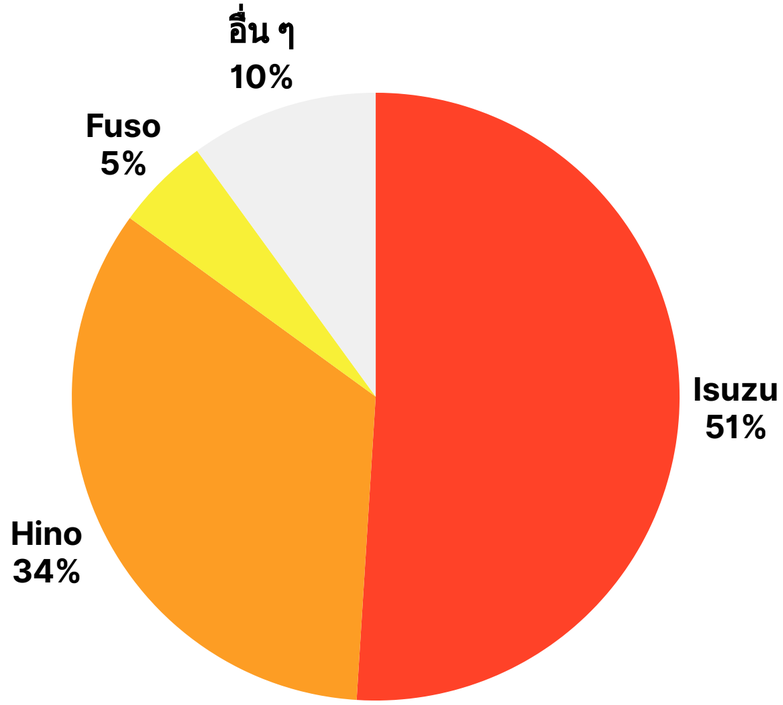
กลุ่มรถกระบะ (Pickup Trucks)



Strategic Insight

รถกระบะมีสัดส่วนสูงสุดในภาคการขนส่งไทย การจับมือกับ **Isuzu** และ **Toyota** ทำให้เราครอบคลุมรถกระบะถึง **85%** ของทั้งประเทศ

กลุ่มรถบรรทุก (Heavy-Duty Trucks)



* Hino เป็นแบรนด์ในเครือ Toyota Group

Strategic Insight

รถบรรทุกหนักคือกลุ่มที่ปล่อยมลพิษต่อคันรุนแรงที่สุด การดีลกับ **Hino** และต่อยอดไปที่ **Isuzu** ทำให้เราเข้าถึงรถบรรทุกได้ถึง **85%**

ข้อมูลจาก: สรุปยอดขายรถกระบะ Pickup 2023, วิเคราะห์ยอดจดทะเบียนรถบรรทุก Isuzu ยืนหนึ่ง

B2G: Business Model

เปลี่ยนการสุ่มตรวจที่เป็นการชี้เป้า

Equipment Procurement

+

Annual O&M Service Contract

ขายเครื่องและสัญญาจ้างบริการรายปี

บริการแบบครบวงจร

พวกเราบริหารจัดการให้ตลอดอายุการใช้งาน ตั้งแต่การติดตั้ง ซ่อมบำรุง และอัปเดต AI Model เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

รายได้หมุนเวียนสม่ำเสมอ

สร้างรายได้ที่มั่นคงผ่านสัญญาจ้างเหมาบริการรายปี พร้อมส่งมอบข้อมูล และ Dashboard ที่นำไปใช้งานได้ทันทีสำหรับผู้กำหนดนโยบาย

Customer and Partner

Policy & Reporting (หน่วยนโยบายและรายงานผล) :

กรมควบคุมมลพิษ และ กรุงเทพมหานคร

นำข้อมูลจากระบบไปใช้ติดตามและรายงานแหล่งกำเนิดมลพิษเชิงพื้นที่ วัดผลมาตรการลดฝุ่น และกำหนด/ปรับนโยบายหรือมาตรการควบคุมให้ตรงจุด

Enforcement Partner (ผู้บังคับใช้กฎหมาย) :

กรมการขนส่งทางบก และ ตำรวจจราจร/ทางหลวง

ใช้ข้อมูลจากระบบเพื่อตรวจสอบรถที่เข้าข่ายปล่อยมลพิษ ระบุตัวตนเจ้าของรถ/ผู้ประกอบการ และดำเนินการบังคับใช้กฎหมายหรือสั่งให้แก้ไขจนผ่านมาตรฐาน

Contracting Agency (คู่สัญญา) :

กรมทางหลวง และ กรมทางพิเศษ

ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ที่อนุมัติจุดติดตั้ง วางข้อกำหนดด้านความปลอดภัย/มาตรฐาน และประสานงานการติดตั้ง–ทดสอบ–บำรุงรักษาระบบให้ใช้งานได้ต่อเนื่องบนทางหลวงและทางด่วนของตนเอง

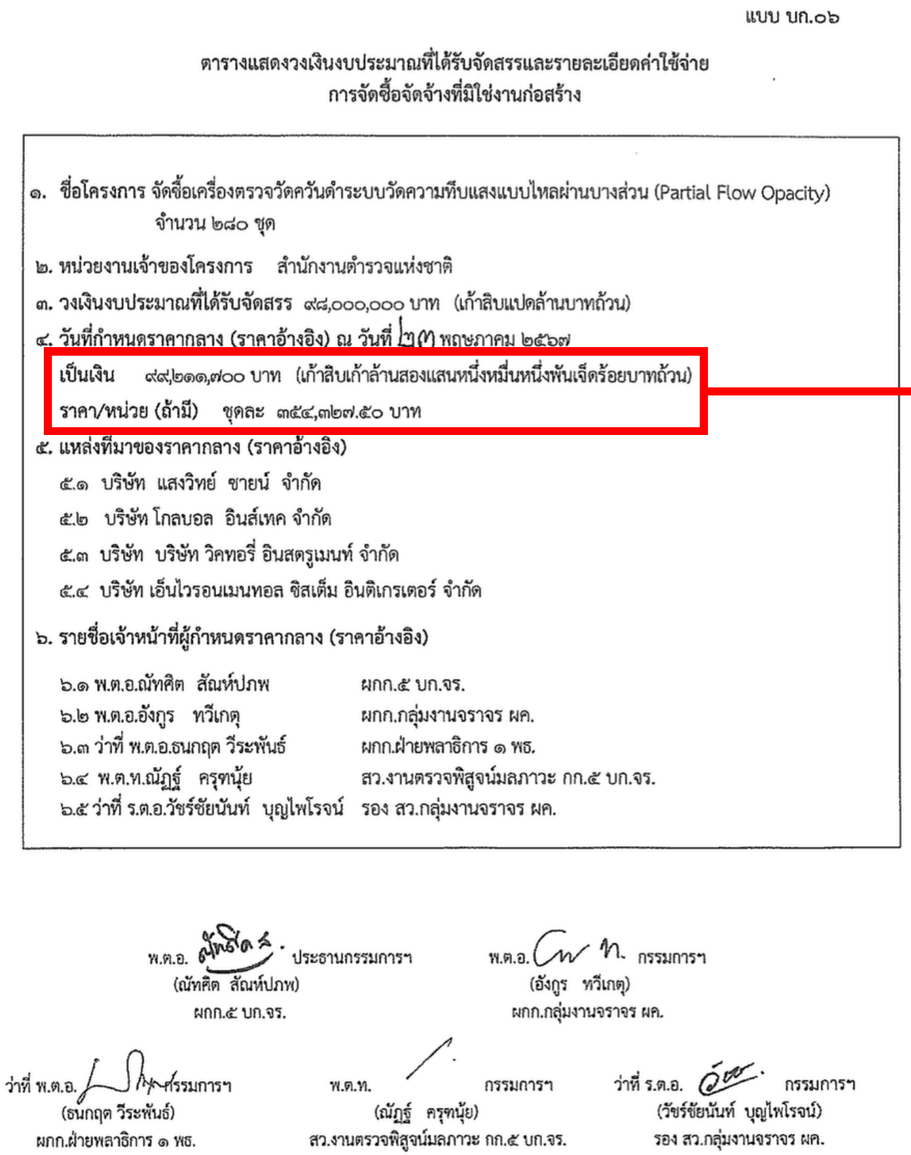
B2G: Impact and ROI

ลดต้นทุนการปฏิบัติงานภาครัฐ เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจจับควันดำ

	Pain	vs	Gain
Capex / Point ต้นทุนต่อจุดตรวจ	354,327.5 บาท/จุด (เครื่อง)	ถูกกว่าเดิม 32 เท่า	11,000 บาท/จุด (เครื่อง)
Budget↓ → Coverage↑ ประสิทธิภาพการใช้งบ	เดิม 280 เครื่อง 32 ล้านบาท 170.79 ล้านบาท (482 จุด)	ครอบคลุมกว่าเดิม 1.7 เท่า	482 ด่านทั่วประเทศ 5.35 ล้านบาท (482 จุด) *ประมาณช่องเก็บค่าผ่านทางที่ด่านละ 3 ช่อง (ขั้นต่ำ)
24/7 Screening & No Traffic Disruption	ต้องตั้งด่าน เกิดคอขวด จราจรติดขัด 8 ชั่วโมง/วัน = 2,920 ชั่วโมง/ปี *กรณีที่ตั้งด่านทุกวัน	ตรวจได้มากกว่าเดิม 3 เท่า	ตรวจจับขณะรถวิ่ง (Drive-through) 24 ชั่วโมง/วัน = 8,760 ชั่วโมง/ปี
Accuracy↑ & Health Risk↓ ความแม่นยำและความเสี่ยงต่อสุขภาพเจ้าหน้าที่	สุ่มตรวจบางคันตามดุลยพินิจ เจ้าหน้าที่เสี่ยงมะเร็งปอด		ตรวจทุกคัน (93% AI Accuracy) เจ้าหน้าที่ไม่ต้องลงไปในพื้นที่เสี่ยง
Data↑ & Action↑ ข้อมูลนำไปสู่การจัดการที่มีประสิทธิภาพ	ข้อมูลไม่ต่อเนื่อง/กระจัดกระจาย		เก็บหลักฐานแบบเป็นระบบ ติดตาม-บังคับใช้-วางนโยบาย ได้แม่นขึ้น

Legacy System Costs

โครงการการจัดซื้อเครื่องตรวจวัดควันดำระบบวัดความทึบแสงแบบไหลผ่านบางส่วน ปี 2567



แบบ บก.๐๖

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อเครื่องตรวจวัดควันดำระบบวัดความทึบแสงแบบไหลผ่านบางส่วน (Partial Flow Opacity)
จำนวน ๒๘๐ ชุด

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าสิบแปดล้านบาทถ้วน)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗
เป็นเงิน ๙๙,๒๑๑,๗๐๐ บาท (เก้าสิบเก้าล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ชุดละ ๓๕๔,๓๒๗.๕๐ บาท

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๕.๑ บริษัท แสงวิทย์ ซายน์ จำกัด
๕.๒ บริษัท โกลบอล อินส์เทค จำกัด
๕.๓ บริษัท บริษัท วิคทอรี่ อินสตรูเมนท์ จำกัด
๕.๔ บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล ซิสเต็ม อินติเกรเตอร์ จำกัด

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๖.๑ พ.ต.อ.ณัทศิต สัณห์ปภพ ผกก.๕ บก.จร.
๖.๒ พ.ต.อ.อังกูร ทวีเกตุ ผกก.กลุ่มงานจราจร ผค.
๖.๓ ว่าที่ พ.ต.อ.ธนกฤต วีระพันธ์ ผกก.ฝ่ายพลาธิการ ๑ พธ.
๖.๔ พ.ต.ท.ณัฏฐ์ ครุฑนุ้ย สว.งานตรวจพิสูจน์มลภาวะ กก.๕ บก.จร.
๖.๕ ว่าที่ ร.ต.อ.วัชร์ชัยนันท์ บุญไพโรจน์ รอง สว.กลุ่มงานจราจร ผค.

พ.ต.อ. ประธานกรรมการฯ
(ณัทศิต สัณห์ปภพ)
ผกก.๕ บก.จร.

พ.ต.อ. กรรมการฯ
(อังกูร ทวีเกตุ)
ผกก.กลุ่มงานจราจร ผค.

ว่าที่ พ.ต.อ. กรรมการฯ
(ธนกฤต วีระพันธ์)
ผกก.ฝ่ายพลาธิการ ๑ พธ.

พ.ต.ท. กรรมการฯ
(ณัฏฐ์ ครุฑนุ้ย)
สว.งานตรวจพิสูจน์มลภาวะ กก.๕ บก.จร.

ว่าที่ ร.ต.อ. กรรมการฯ
(วัชร์ชัยนันท์ บุญไพโรจน์)
รอง สว.กลุ่มงานจราจร ผค.

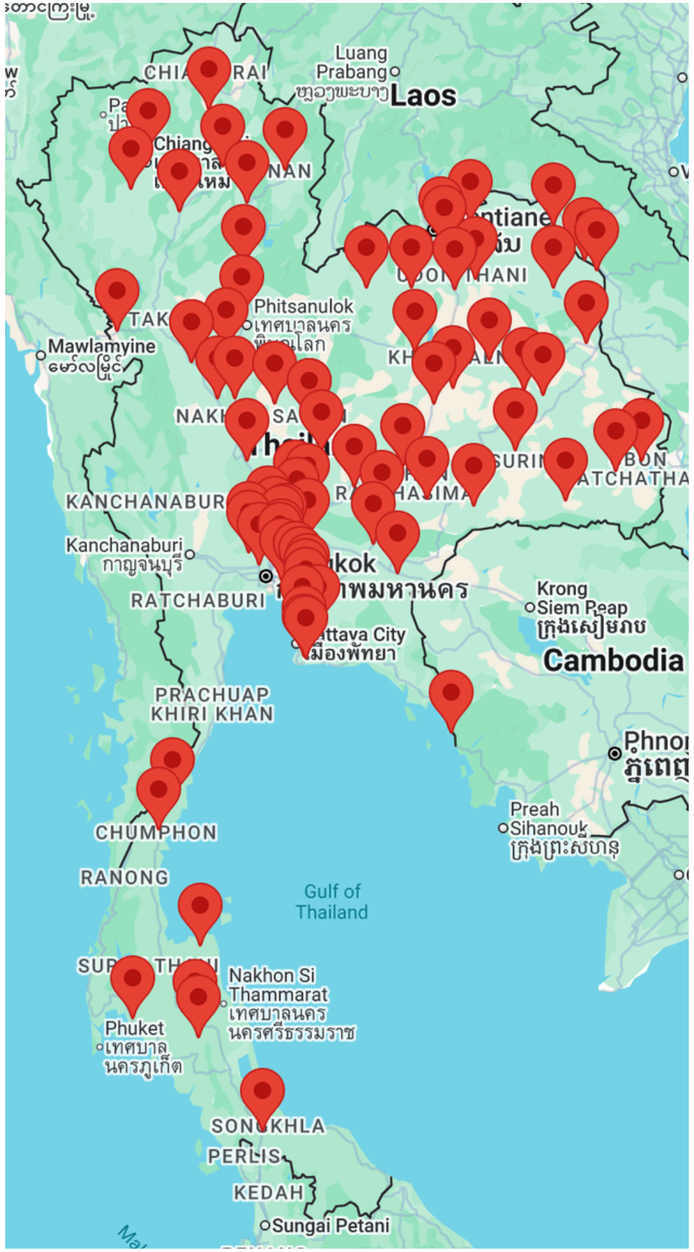
ปี 2567

เครื่องตรวจวัดควันดำระบบวัดความทึบแสงแบบไหลผ่านบางส่วน

ราคาชุดละ 354,327.5 บาท
จัดซื้อทั้งหมด 280 ชุด
รวม 99,211,700 บาท

ข้อมูลจาก: https://logistics.police.go.th/wp-content/uploads/2024/05/เครื่องตรวจวัดควันดำ.pdf

สถานีตรวจสอบน้ำหนักทั่วประเทศไทย รวม 101 จุด (สำหรับตรวจรถบรรทุกใหญ่)



ภาคกลาง 10 จุด

- สถานีตรวจสอบน้ำหนัก เฉลิมพระเกียรติ (ขาเข้า)
- สถานีตรวจสอบน้ำหนัก อยุธยา (ขาเข้า)
- สถานีตรวจสอบน้ำหนัก บางปะอิน (ขาเข้า)
- สถานีตรวจสอบน้ำหนัก ลาดบัวหลวง (ขาเข้า)
- สถานีตรวจสอบน้ำหนัก ไทรน้อย (ขาเข้า)
- สถานีตรวจสอบน้ำหนัก บางใหญ่ (ขาเข้า)
- สถานีตรวจสอบน้ำหนัก คลองหลวง (ขาเข้า)
- สถานีตรวจสอบน้ำหนัก บ้านนา (ขาเข้า)
- สถานีตรวจสอบน้ำหนัก หนองแค (ขาเข้า)
- สถานีตรวจสอบน้ำหนัก วังน้อย (ขาออก)

ภาคใต้ 15 จุด

- สถานีตรวจสอบน้ำหนัก บ้านโป่ง (ขาเข้า)
- สถานีตรวจสอบน้ำหนัก โพธาราม (ขาเข้า)
- สถานีตรวจสอบน้ำหนัก นครชัยศรี (ขาเข้า)
- สถานีตรวจสอบน้ำหนัก นครชัยศรี (ขาออก)
- สถานีตรวจสอบน้ำหนัก สมุทรสาคร (ขาเข้า)
- สถานีตรวจสอบน้ำหนัก สมุทรสาคร (ขาออก)
- สถานีตรวจสอบน้ำหนัก ประจวบคีรีขันทร์ (ขาเข้า)
- สถานีตรวจสอบน้ำหนักท่าแซะ (ขาออก)
- สถานีตรวจสอบน้ำหนักกาญจนดิษฐ์ (ขาออก)
- สถานีตรวจสอบน้ำหนักทุ่งสง (ขาออก)
- สถานีตรวจสอบน้ำหนักกระบี่ (ขาเข้า)
- สถานีตรวจสอบน้ำหนักตะกั่วทุ่ง (ขาออก)
- สถานีตรวจสอบน้ำหนักรัษฎา (ขาออก)
- สถานีตรวจสอบน้ำหนักหาดใหญ่ (ขาออก)
- สถานีตรวจสอบน้ำหนัก ชุมพร (ขาเข้า)

ภาคตะวันออก 8 จุด

- สถานีตรวจสอบน้ำหนัก วัฒนานคร (ขาออก)
- สถานีตรวจสอบน้ำหนัก ชลบุรี (ขาเข้า)
- สถานีตรวจสอบน้ำหนัก ศรีราชา (ขาออก)
- สถานีตรวจสอบน้ำหนัก ระยอง (ขาเข้า)
- สถานีตรวจสอบน้ำหนัก วังน้ำเขียว (ขาเข้า)
- สถานีตรวจสอบน้ำหนัก ปราจีนบุรี (ขาออก)
- สถานีตรวจสอบน้ำหนัก ตราด (ขาเข้า)
- สถานีตรวจสอบน้ำหนัก สระแก้ว (ขาเข้า)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 32 จุด

- สถานีตรวจสอบน้ำหนัก เซกา (ขาเข้า)
- สถานีตรวจสอบน้ำหนัก หนองคาย (ขาเข้า)
- สถานีตรวจสอบน้ำหนัก ท่าอุเทน (ขาออก)
- สถานีตรวจสอบน้ำหนัก หนองหาน (ขาออก)
- สถานีตรวจสอบน้ำหนัก สกลนคร (ขาเข้า)
- สถานีตรวจสอบน้ำหนัก หนองเรือ (ขาเข้า)
- สถานีตรวจสอบน้ำหนัก ยางตลาด (ขาออก)
- สถานีตรวจสอบน้ำหนัก พล (ขาออก)
- สถานีตรวจสอบน้ำหนัก หนองสองห้อง (ขาเข้า)
- สถานีตรวจสอบน้ำหนัก ด่านขุนทด (ขาเข้า)
- สถานีตรวจสอบน้ำหนัก โนนสูง (ขาเข้า)
- สถานีตรวจสอบน้ำหนัก โนนสูง (ขาออก)
- สถานีตรวจสอบน้ำหนัก สีคิ้ว (ขาเข้า)
- สถานีตรวจสอบน้ำหนัก สีคิ้ว (ขาออก)
- สถานีตรวจสอบน้ำหนัก หนองกี่ (ขาเข้า)
- สถานีตรวจสอบน้ำหนัก แก่งคอย (ขาเข้า)
- สถานีตรวจสอบน้ำหนัก โพนพิสัย (ขาเข้า)
- สถานีตรวจสอบน้ำหนัก ชายแดนหนองคาย (ขาเข้า)
- สถานีตรวจสอบน้ำหนัก ชายแดนนครพนม (ขาเข้า)
- สถานีตรวจสอบน้ำหนัก เลย (ขาเข้า)
- สถานนีตรวจสอบน้ำหนัก มหาสารคาม (ขาเข้า)
- สถานีตรวจสอบน้ำหนัก ยโสธร (ขาออก)
- สถานีตรวจสอบน้ำหนัก ร้อยเอ็ด (ขาเข้า)
- สถานีตรวจสอบน้ำหนัก อุดรธานี (ขาเข้า)
- สถานีตรวจสอบน้ำหนัก น้ำพอง (ขาออก)
- สถานีตรวจสอบน้ำหนัก ประโคนชัย (ขาออก)
- สถานีตรวจสอบน้ำหนัก มุกดาหาร (ขาเข้า)
- สถานีตรวจสอบน้ำหนัก สุรินทร์ (ขาออก)
- สถานีตรวจสอบน้ำหนัก หนองบัวลำภู (ขาออก)
- สถานีตรวจสอบน้ำหนัก อุบลราชธานี (ขาออก)
- สถานีตรวจสอบน้ำหนัก อุบลราชธานี 217 พิบูลมังสาหา
- สถานีตรวจสอบน้ำหนัก ศรีสะเกษ (ขาออก)

ภาคเหนือ 24 จุด

- สถานีตรวจสอบน้ำหนัก แม่ใจ (ขาเข้า)
- สถานีตรวจสอบน้ำหนัก สันทราย (ขาเข้า)
- สถานีตรวจสอบน้ำหนัก ดอยสะเก็ด (ขาเข้า)
- สถานีตรวจสอบน้ำหนัก ลำพูน (ขาออก)
- สถานีตรวจสอบน้ำหนัก ดอยหล่อ (ขาเข้า)
- สถานีตรวจสอบน้ำหนัก ร้องกวาง (ขาเข้า)
- สถานีตรวจสอบน้ำหนัก เกาะคา (ขาเข้า)
- สถานีตรวจสอบน้ำหนัก เกาะคา (ขาออก)
- สถานีตรวจสอบน้ำหนัก ทองแสนขัน (ขาเข้า)
- สถานีตรวจสอบน้ำหนัก พิษณุโลก (ขาเข้า)
- สถานีตรวจสอบน้ำหนัก แม่สอด (ขาเข้า)
- สถานีตรวจสอบน้ำหนัก ลานกระบือ (ขาเข้า)
- สถานีตรวจสอบน้ำหนัก กำแพงเพชร (ขาเข้า)
- สถานีตรวจสอบน้ำหนัก กำแพงเพชร (ขาออก)
- สถานีตรวจสอบน้ำหนัก บรรพตพิสัย (ขาเข้า)
- สถานีตรวจสอบน้ำหนัก เก้าเลี้ยว (ขาเข้า)
- สถานีตรวจสอบน้ำหนัก หนองบัว (ขาเข้า)
- สถานีตรวจสอบน้ำหนัก วิเชียรบุรี (ขาเข้า)
- สถานีตรวจสอบน้ำหนัก พยุหะคีรี (ขาออก)
- สถานีตรวจสอบน้ำหนัก สรรพยา (ขาเข้า)
- สถานีตรวจสอบน้ำหนัก ชัยบาดาล (ขาเข้า)
- สถานีตรวจสอบน้ำหนัก เพชรบูรณ์ (ขาออก)
- สถานีตรวจสอบน้ำหนัก ลำปาง (ขาออก) อ.งาว
- สถานีตรวจสอบน้ำหนัก น่าน (ขาออก)

Motorway 12 จุด

- สถานีตรวจสอบน้ำหนัก บางบ่อ (ขาเข้า) M 7
- สถานีตรวจสอบน้ำหนัก บางปะกง (ขาเข้า) M 7
- สถานีตรวจสอบน้ำหนัก ลาดกระบัง (ขาออก) M 7
- สถานีตรวจสอบน้ำหนัก บางพระ (ขาเข้า) M 7
- สถานีตรวจสอบน้ำหนัก หนองขาม (ขาเข้า) M 7
- สถานีตรวจสอบน้ำหนัก บางปะอิน (ขาเข้า) M 9
- สถานีตรวจสอบน้ำหนัก ลำลูกกา (ขาเข้า) M 9
- สถานีตรวจสอบน้ำหนัก ลำลูกกา (ขาออก) M 9
- สถานีตรวจสอบน้ำหนัก วัดสลุด (ขาออก) M 9
- สถานีตรวจสอบน้ำหนัก ห้วยใหญ่ (ขาเข้า) M7
- สถานีตรวจสอบน้ำหนัก เขาชีโอน (ขาเข้า) M7
- สถานีตรวจสอบน้ำหนัก อู่ตะเภา (ขาเข้า) M7

Logistics Ecosystem

ภาพรวมของธุรกิจขนส่งเอกชนในปัจจุบัน

ขนส่งเอกชนในไทย

~ 1.38 ล้านคัน

ขนส่งส่วนบุคคล (Private Fleet)

60% ของตลาด ~826,913 คัน คัน

- **ป้ายทะเบียน:** ป้ายสีขาว
- **ลักษณะเด่น:** ขนส่งสินค้าของบริษัทตนเอง เช่น โรงงานผลิต, ห้างค้าปลีก ไม่รับจ้างคนอื่น
- **ตัวอย่างบริษัท:** CP All (Distribution), Boon Rawd (Singha), SCG (ฝั่งโรงงาน), PTT Oil and Retail

บริการรับจ้างขนส่ง (Corporate Fleet)

5% ของตลาด ~ 21,465 คัน

- **ป้ายทะเบียน:** ป้ายสีเหลือง
- **ลักษณะเด่น:** รับจ้างขนส่งเป็นอาชีพหลัก มีระบบบริหารจัดการมืออาชีพ
- **ตัวอย่างบริษัท:** Flash Express, KEX (Kerry), DHL Supply Chain, SCGJWD, Linfox

ขนส่งรายย่อย / รถร่วม (Subcontractor)

35% ของตลาด ~ 407,836 คัน

- **ป้ายทะเบียน:** ป้ายสีเหลือง
- **ลักษณะเด่น:** เจ้าของรถ 1-5 คัน รับงานต่อจากรายใหญ่ หรือ วิ่งงานเกษตรตามฤดูกาล
- **ตัวอย่างบริษัท:** กลุ่มรถร่วมบริการ, หจก. ขนส่งท้องถิ่น, สหกรณ์รถบรรทุก

B2B / B2B2B: Business Model

รู้ก่อนพัง ซ่อมก่อนเสีย

ประหยัดค่าน้ำมัน 10 - 15%

เครื่องยนต์ที่มีอาการ **หัวฉีดรั่ว, กรองอากาศอุดตัน, การจุดระเบิดมีปัญหา** จะมีประสิทธิภาพลดลง ทำให้กินน้ำมันเพิ่มขึ้น

ลดค่าซ่อมบำรุงลง 25 - 30%

เจออาการเสียตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ทำให้เปลี่ยนอะไหล่แค่ชิ้นเล็กๆ ค่าซ่อมหลักพันแทนที่จะใช้จนเครื่องพังต้องซ่อมหลักแสน

ลดเวลาที่รถต้องจอดซ่อมฉุกเฉิน

ลดเหตุการณ์รถตายกลางทางที่ทำให้เสียโอกาสในการวิ่งงาน เสียค่าลาก และเสียเครดิตลูกค้า

ลดต้นทุนการพัฒนาลง 100%

ไม่ต้องจ้าง Data Scientist เงินเดือนแพงๆ ไม่ต้องเสียเวลาเทรนโมเดล 2 ปี เรามีให้พร้อมใช้

เพิ่มโอกาสปิดการขาย

ในตลาด Fleet Management ที่ทุกคนขายแค่บอกพิกัด การมี "ฟีเจอร์วิเคราะห์เสียงเครื่องยนต์" จะทำให้เขาดูเหนือกว่าคู่แข่งทันที

Fleet Monitoring

บริการเฝ้าระวังและดูแลกองรถ

Revenue Model

ขายขาดอุปกรณ์ (Hardware)

~2,500 - 3,500 บาท/คัน

ค่าสมาชิกรายเดือน (Software)

~250 บาท/คัน/เดือน

Tech Enabler

ผู้ให้บริการเทคโนโลยี

Revenue Model

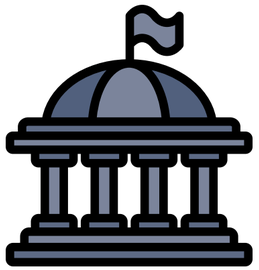
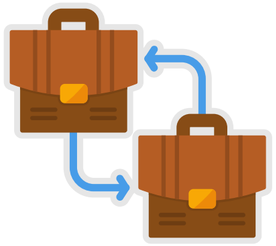
ส่วนแบ่งรายได้ (API Licensing)

แบ่งรายได้ ~50 - 80 บาท/คัน/เดือน

ข้อมูลจาก: น้ำมันลดเร็วแต่ไม่ได้ขับหนัก? เช็กอาการนี้ ก่อนเงินไหลหมดถัง, Cost Analysis: Predictive Maintenance vs. Reactive Repairs

Business Model Comparison

เปรียบเทียบโมเดลธุรกิจ B2G และ B2B

Business Model	Strengths	Weaknesses
 **B2G Model** **Private Fleet / Logistics / โรงงาน**	**สเกลใหญ่ระดับประเทศ** ถ้าได้งานรัฐ 1 โปรเจกต์ อาจหมายถึงการติดตั้งหลักร้อยหรือพันจุดทั่วประเทศ **รายได้ระยะยาว** สัญญารัฐมักมาพร้อมค่าดูแลรักษารายปี ถ้าระบบเสถียร เราจะกินยาวได้หลายปี **Barrier to Entry สูง** ถ้าเราเข้าไปกำหนดสเปกใน TOR ของรัฐได้แล้ว คู่แข่งรายอื่นจะเข้ามาเบียดแย่งตลาดได้ยากมาก	**กับดักกระแสเงินสด** รัฐต้องใช้เวลาตั้งงบประมาณ อนุมัติ ประมูล และตรวจรับงาน ซึ่งกินเวลา 6-18 เดือนและส่วนใหญ่ **ต้องติดตั้งของให้เสร็จก่อนถึงจะเบิกเงินได้** **ข้อจำกัดทางกฎหมาย** ระบบของเราใช้ **เสียง** เป็นหลักฐาน รัฐเอาไปออกใบสั่งจับปรับไม่ได้ ทำให้เราเป็นได้แค่ **เครื่องมือคัดกรองเบื้องต้น** ซึ่งรัฐอาจมองว่าไม่คุ้มที่จะซื้อของแพงๆ ไปทำได้แค่นี้ **ห้ามมีความผิดพลาด** ของต้องเป๊ะ 100% ต้องมีใบ Certificate รับรองมาตรฐานจากหน่วยงานกลาง หากพังบ่อยจะโดนค่าปรับ ตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้างทันที
 **B2B Model** **กทม. / กรมควบคุมมลพิษ**	**ได้เงินเร็วและต่อชีวิตบริษัท** รอบการขายสั้นของเอกชนสั้น (1-3 เดือน) คุยกับผู้บริหาร/เจ้าของฟลีทจบ เซ็นสัญญา เริ่มงานได้เลย แถมยังเก็บมัดจำล่วงหน้ามาหมุนค่า Hardware ได้ **ทนทานต่อความผิดพลาด** ยอมรับความเป็น **นวัตกรรม** ได้มากกว่า ถ้าระบบยังมีบั๊กหรือกล้องดับ ไมค์ช็อต เอกชนยังพอคุยกันได้แบบพาร์ทเนอร์ ช่วยกันปรับปรุง AI ให้เก่งขึ้นไปด้วยกัน	**สเกลต่อโปรเจกต์อาจเล็กกว่า** การขายให้ฟลีทเอกชน 1 เจ้า อาจได้ยอดติดตั้งแค่ 5-20 จุด ซึ่งสเกลไม่ใหญ่เท่าการติดตั้งทั่วกรุงเทพฯ หรือทั่วประเทศ **ต้องสู้กับตัวเลข ROI** เอกชนจะคำนวณยิบเลยว่า จ่ายค่าบริการให้เราเดือนละเท่าไหร่ แล้วมันไปลดค่าซ่อมให้เขาได้กี่บาท ถ้าเราพิสูจน์ตรงนี้ไม่ได้ เขาจะเลิกใช้ทันที